Parte 10 — Funciones racionales (Stewart §3.6, pp. 295–310)

Teoría

Método de la sección 3.6. Sea $r(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con P y Q polinomios.

1. **Factorizar.** Factorizá numerador y denominador. Todo lo que sigue se lee de la forma factorizada.
2. **Dominio.** Es $\{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$: una fracción no está definida donde su denominador se anula.
3. **Intersecciones.** Las intersecciones con el eje x son los ceros del numerador (una fracción vale 0 solo si su numerador vale 0); la intersección con el eje y es $r(0)$.
4. **Asíntotas verticales.** Son las rectas $x = a$ con a cero del denominador *que no se cancela* con el numerador. Si el factor se cancela, hay un **hueco**, no asíntota.
5. **Asíntota horizontal (comparación de grados).** Con $n = \deg P$ y $m = \deg Q$: si $n < m$, $y = 0$; si $n = m$, $y = \dfrac{a_n}{b_m}$ (cociente de coeficientes principales); si $n > m$, no hay.
6. **Signo y trazado.** Con los ceros del numerador y del denominador como valores frontera, armá una tabla de signos; el signo en cada intervalo dice si $y \to +\infty$ o $y \to -\infty$ a cada lado de cada asíntota vertical. Con eso más las intersecciones se traza la gráfica.

Consejo

Lo que se repite en toda la sección:

- **Función base:** $y = \dfrac{1}{x}$ tiene asíntota vertical $x = 0$, asíntota horizontal $y = 0$, dominio $\{x \neq 0\}$ y rango $\{y \neq 0\}$.
- **Transformaciones:** $y = \dfrac{a}{x-h} + k$ es $y = \dfrac{1}{x}$ estirada por $|a|$, trasladada h en horizontal y k en vertical; sus asíntotas son $x = h$ y $y = k$.
- **Reescritura por división:** si $\deg P = \deg Q$ (o uno más), la división larga da $r(x) =$ (cociente) $+ \dfrac{\text{residuo}}{Q(x)}$; el cociente es la asíntota horizontal o inclinada.
- **Notación de flechas:** $x \to a^-$ (por la izquierda), $x \to a^+$ (por la derecha), $y \to \pm\infty$.
- **Una asíntota horizontal sí se puede cruzar**; una vertical nunca, porque ahí la función no está definida.

Ejercicio 7 — ¿Verdadero o falso? Asíntotas con factor común

7–8 ■ ¿Verdadero o falso?

7. Sea $r(x) = \dfrac{x^2 + x}{(x+1)(2x-4)}$. La gráfica de r tiene

a) asíntota vertical $x = -1$.

b) asíntota vertical $x = 2$.

c) asíntota horizontal $y = 1$.

d) asíntota horizontal $y = \frac{1}{2}$.

Paso 1 — Factorizar el numerador

Qué hago: saco factor común x en $x^2 + x$.
¿De dónde sale? Del numerador del enunciado.
¿Por qué? El paso 1 del método exige factorizar antes de leer asíntotas, porque solo así se ven los factores comunes.

$$r(x) = \frac{x(x+1)}{(x+1)(2x-4)} = \frac{x}{2x-4}, \qquad x \neq -1.$$

Paso 2 — Asíntotas verticales

Qué hago: descarto $x = -1$ y acepto $x = 2$ como asíntota vertical.
¿De dónde sale? De los ceros del denominador original: $x + 1 = 0$ da $x = -1$ y $2x - 4 = 0$ da $x = 2$.
¿Por qué? El factor $x + 1$ se cancela, así que en $x = -1$ hay un hueco; $2x - 4$ no se cancela, y un cero del denominador que sobrevive produce asíntota vertical.

Paso 3 — Asíntota horizontal por comparación de grados

Qué hago: comparo grados en la forma original y tomo el cociente de coeficientes principales.
¿De dónde sale? Numerador $x^2 + x$ (grado 2, coeficiente principal 1); denominador $(x + 1)(2x - 4) = 2x^2 - 2x - 4$ (grado 2, coeficiente principal 2).
¿Por qué? Con $n = m$ la asíntota horizontal es $y = a_n/b_m$.

$$y = \frac{1}{2}.$$

Respuesta

a) Falso (hay hueco en $x = -1$, no asíntota). b) Verdadero. c) Falso. d) Verdadero.

Ejercicio 13 — Transformación de $y = 1/x$: traslación horizontal

13–20 ■ Trazar la gráfica de funciones racionales usando transformaciones Use transformaciones de la gráfica de $y = 1/x$ para trazar la gráfica de la función racional e indique el dominio y el rango, como en el ejemplo 2.

13. $r(x) = \dfrac{1}{x-1}$

Paso 1 — Identificar la transformación

Qué hago: reconozco $r(x) = f(x - 1)$ con $f(x) = 1/x$: traslación horizontal de 1 unidad a la derecha.
¿De dónde sale? Del enunciado: el denominador es $x - 1$ en lugar de x.
¿Por qué? Reemplazar x por $x-h$ traslada la gráfica h unidades a la derecha (transformaciones

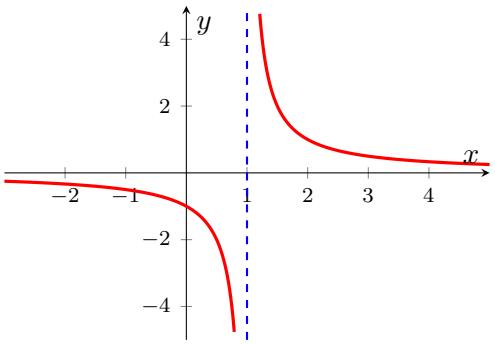
de la sección 2.6).

Paso 2 — Trasladar las asíntotas

Qué hago: muevo la asíntota vertical $x = 0$ de $y = 1/x$ hasta $x = 1$ y dejo la horizontal en $y = 0$.
¿De dónde sale? De la traslación del paso 1, que es solo horizontal.
¿Por qué? Una traslación horizontal mueve las rectas verticales y deja fijas las horizontales.

Paso 3 — Dominio y rango

Qué hago: excluyo $x = 1$ del dominio y $y = 0$ del rango.
¿De dónde sale? $x - 1 = 0$ da $x = 1$; el numerador es la constante 1, que nunca vale 0.
¿Por qué? El dominio de una racional excluye los ceros del denominador; y una fracción con numerador 1 nunca toma el valor 0.



Respuesta

Gráfica de $y = 1/x$ trasladada 1 unidad a la derecha. Asíntotas $x = 1$ y $y = 0$.
Dominio $\{x \mid x \neq 1\}$, rango $\{y \mid y \neq 0\}$.

Ejercicio 15 — Transformación de $y = 1/x$: traslación y estiramiento

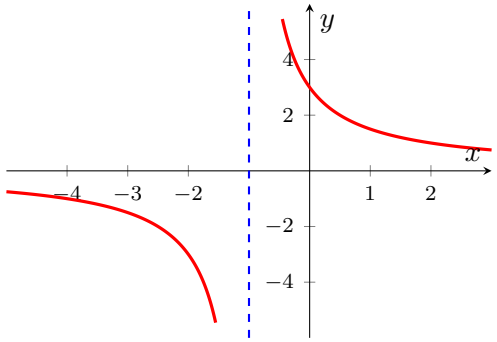
15. $s(x) = \dfrac{3}{x+1}$

Paso 1 — Separar las dos transformaciones

Qué hago: escribo $s(x) = 3 \cdot \dfrac{1}{x+1}$: traslación de 1 unidad a la izquierda y estiramiento vertical por factor 3.
¿De dónde sale? Del enunciado: el denominador $x + 1 = x - (-1)$ y el numerador constante 3.
¿Por qué? $x \mapsto x-h$ con $h = -1$ traslada a la izquierda, y multiplicar por 3 estira verticalmente (sección 2.6).

Paso 2 — Asíntotas, dominio y rango

Qué hago: pongo la asíntota vertical en $x = -1$ y la horizontal en $y = 0$.
¿De dónde sale? $x + 1 = 0$ da $x = -1$; el estiramiento vertical no mueve la recta $y = 0$.
¿Por qué? Multiplicar por 3 deja fijo el eje x (porque $3 \cdot 0 = 0$), así que la asíntota horizontal sigue siendo $y = 0$; el numerador 3 nunca se anula, así que $y = 0$ no se alcanza.



Respuesta

Asíntotas $x = -1$ y $y = 0$. Dominio $\{x \mid x \neq -1\}$, rango $\{y \mid y \neq 0\}$.

Ejercicio 17 — Transformación previa división larga

17. $t(x) = \dfrac{2x - 3}{x - 2}$

Paso 1 — Reescribir con división

Qué hago: divido $2x - 3$ entre $x - 2$ para separar la parte constante.
¿De dónde sale? $2x - 3 = 2(x - 2) + 1$, porque $2(x - 2) = 2x - 4$ y falta $+1$ para llegar a -3.
¿Por qué? Con $\deg P = \deg Q$ la división deja $r(x) = \text{constante} + \dfrac{\text{residuo}}{Q(x)}$, que es la forma de transformación de $1/x$.

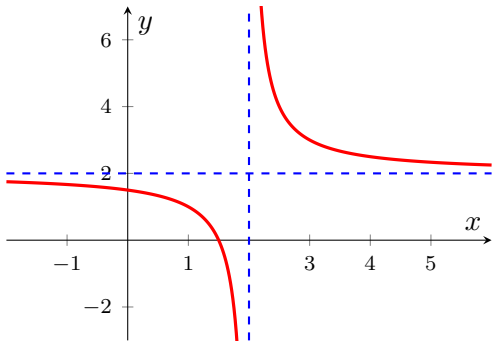
$$t(x) = \frac{2(x - 2) + 1}{x - 2} = 2 + \frac{1}{x - 2}.$$

Paso 2 — Leer las transformaciones

Qué hago: interpreto $2 + \dfrac{1}{x - 2}$ como $y = 1/x$ trasladada 2 a la derecha y 2 hacia arriba.
¿De dónde sale? Del paso 1: $h = 2$ (dentro) y $k = 2$ (sumando fuera).
¿Por qué? En $y = \dfrac{a}{x - h} + k$ las asíntotas son $x = h$ y $y = k$.

Paso 3 — Dominio y rango

Qué hago: excluyo $x = 2$ del dominio y $y = 2$ del rango.
¿De dónde sale? $x - 2 = 0$ da $x = 2$; y $\dfrac{1}{x - 2}$ nunca vale 0, así que $t(x)$ nunca vale 2.
¿Por qué? Misma razón que en el ejercicio 13, trasladada 2 unidades hacia arriba.



Respuesta

$t(x) = 2 + \dfrac{1}{x-2}$: $y = 1/x$ trasladada 2 a la derecha y 2 hacia arriba. Asíntotas $x = 2$ y $y = 2$. Dominio $\{x \mid x \neq 2\}$, rango $\{y \mid y \neq 2\}$.

Ejercicio 21 — Intersecciones con los ejes

21–26 ■ Intersecciones de funciones racionales Determine los puntos de intersección x y y de la función racional.

21. $r(x) = \dfrac{x-1}{x+4}$

Paso 1 — Intersección con el eje x

Qué hago: igualo el numerador a cero: $x - 1 = 0$.
¿De dónde sale? Del numerador del enunciado.
¿Por qué? Una fracción vale 0 solo si su numerador vale 0 (y su denominador no); en $x = 1$ el denominador es $5 \neq 0$.

$$x = 1.$$

Paso 2 — Intersección con el eje y

Qué hago: evalúo $r(0)$.
¿De dónde sale? De sustituir $x = 0$ en $\dfrac{x-1}{x+4}$.
¿Por qué? La intersección con el eje y es el valor de la función en $x = 0$.

$$r(0) = \frac{0-1}{0+4} = -\frac{1}{4}.$$

Respuesta

Intersección x: $(1, 0)$. Intersección y: $\left(0, -\frac{1}{4}\right)$.

Ejercicio 23 — Intersecciones con numerador cuadrático

23. $t(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 6}$

Paso 1 — Factorizar el numerador

Qué hago: factorizo $x^2 - x - 2$ buscando dos números que multiplicados den -2 y sumados -1.
¿De dónde sale? Del numerador del enunciado; los números son -2 y 1.
¿Por qué? Un trinomio $x^2 + bx + c$ se factoriza como $(x + p)(x + q)$ con $pq = c$ y $p + q = b$.

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

Paso 2 — Intersecciones con el eje x

Qué hago: igualo cada factor del numerador a cero.
¿De dónde sale? De la factorización del paso 1.
¿Por qué? Una fracción es cero solo donde su numerador lo es; en $x = 2$ y $x = -1$ el denominador $x - 6$ no se anula.

$$x = 2 \quad \text{y} \quad x = -1.$$

Paso 3 — Intersección con el eje y

Qué hago: evalúo $t(0)$ en la forma original.
¿De dónde sale? Sustituyendo $x = 0$: numerador $0 - 0 - 2 = -2$, denominador $0 - 6 = -6$.
¿Por qué? La intersección con el eje y es $t(0)$.

$$t(0) = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}.$$

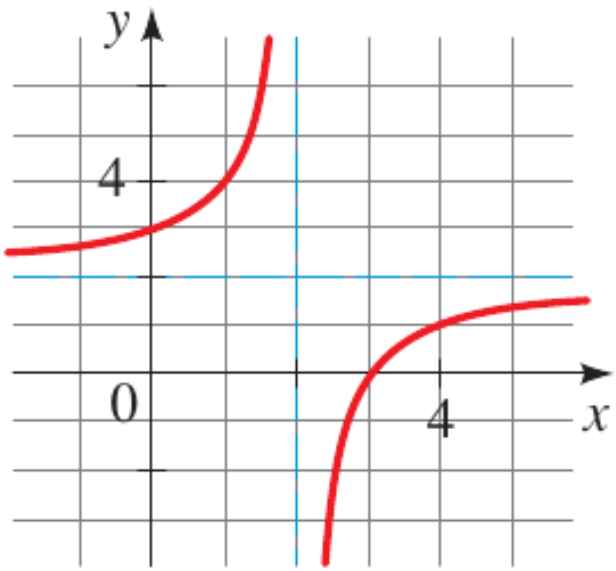
Respuesta

Intersecciones x: $(-1, 0)$ y $(2, 0)$. Intersección y: $\left(0, \frac{1}{3}\right)$.

Ejercicio 27 — Leer la información de una gráfica

27–30 ■ Obtener la información de una gráfica De la gráfica determine los puntos de intersección x y y y las asíntotas verticales y horizontales.

27.



Paso 1 — Intersecciones

Qué hago: leo dónde la curva corta cada eje.
¿De dónde sale? La rama derecha cruza el eje x en $x = 3$; la rama izquierda cruza el eje y a la altura 3.
¿Por qué? Una intersección con un eje es, por definición, un punto de la gráfica sobre ese eje.

Paso 2 — Asíntotas

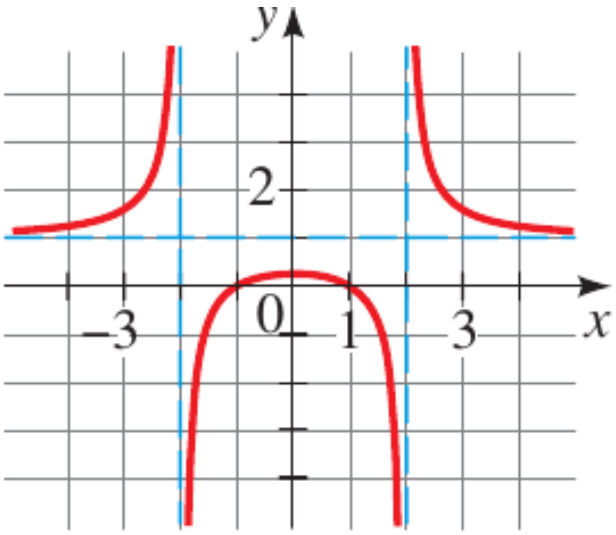
Qué hago: identifico la recta vertical punteada y la horizontal punteada a las que se pega la curva.
¿De dónde sale? La gráfica sube y baja sin límite a los lados de $x = 2$, y ambas ramas se aplanan hacia la recta $y = 2$ cuando $|x|$ crece.
¿Por qué? Esa es la definición de asíntota vertical ($y \to \pm\infty$ cuando $x \to a$) y horizontal ($y \to k$ cuando $x \to \pm\infty$).

Respuesta

Intersección x: $(3, 0)$. Intersección y: $(0, 3)$. Asíntota vertical $x = 2$. Asíntota horizontal $y = 2$.

Ejercicio 29 — Leer la información de una gráfica (dos asíntotas verticales)

29.



Paso 1 — Intersecciones

Qué hago: leo los cortes de la rama central con los ejes.
¿De dónde sale? La rama del medio corta el eje x en $x = -1$ y $x = 1$, y pasa por el eje y a la altura $\frac{1}{4}$ (un cuarto de la unidad marcada).
¿Por qué? Las ramas de los extremos quedan por encima de $y = 1$ y nunca tocan los ejes.

Paso 2 — Asíntotas

Qué hago: identifico las dos rectas verticales punteadas y la horizontal punteada.
¿De dónde sale? La gráfica se dispara a $\pm\infty$ junto a $x = -2$ y $x = 2$, y las ramas externas se aplanan hacia $y = 1$.
¿Por qué? Definición de asíntota vertical y horizontal, igual que en el ejercicio 27.

Respuesta

Intersecciones x: $(-1, 0)$ y $(1, 0)$. Intersección y: $\left(0, \frac{1}{4}\right)$. Asíntotas verticales $x = -2$ y $x = 2$. Asíntota horizontal $y = 1$.

Ejercicio 31 — Asíntotas de una racional simple

31–42 ■ Asíntotas Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales (si las hay).

31. $r(x) = \dfrac{5}{x - 2}$

Paso 1 — Asíntota vertical

Qué hago: resuelvo $x - 2 = 0$.
¿De dónde sale? Del denominador del enunciado; el numerador es la constante 5, así que no hay factor que cancelar.
¿Por qué? Un cero del denominador que no se cancela con el numerador da asíntota vertical.

$$x = 2.$$

Paso 2 — Asíntota horizontal por comparación de grados

Qué hago: comparo $n = \deg(5) = 0$ con $m = \deg(x-2) = 1$.
¿De dónde sale? De los grados del numerador y del denominador del enunciado.
¿Por qué? Si $n < m$ la asíntota horizontal es $y = 0$.

$$y = 0.$$

Respuesta

Asíntota vertical $x = 2$; asíntota horizontal $y = 0$.

Ejercicio 35 — Asíntotas con grados iguales

35. $s(x) = \dfrac{6x^2+1}{2x^2+x-1}$

Paso 1 — Factorizar el denominador

Qué hago: factorizo $2x^2 + x - 1$ por agrupación $(2x^2 + 2x - x - 1)$.
¿De dónde sale? Del denominador del enunciado.
¿Por qué? Necesito sus ceros, y el paso 1 del método exige la forma factorizada.

$$2x^2 + x - 1 = (2x-1)(x+1).$$

Paso 2 — Asíntotas verticales

Qué hago: anulo cada factor: $2x - 1 = 0$ y $x + 1 = 0$.
¿De dónde sale? De la factorización del paso 1.
¿Por qué? Ningún factor se cancela, porque $6x^2 + 1 \geq 1 > 0$ para todo x y por tanto no tiene ceros reales.

$$x = \tfrac{1}{2} \quad \text{y} \quad x = -1.$$

Paso 3 — Asíntota horizontal

Qué hago: tomo el cociente de coeficientes principales.
¿De dónde sale? Numerador $6x^2+1$: grado 2, coeficiente principal 6. Denominador $2x^2+x-1$: grado 2, coeficiente principal 2.
¿Por qué? Con $n = m$ la asíntota horizontal es $y = a_n/b_m$.

$$y = \frac{6}{2} = 3.$$

Respuesta

Asíntotas verticales $x = \frac{1}{2}$ y $x = -1$; asíntota horizontal $y = 3$.

Ejercicio 45 — Trazar la gráfica: denominador con raíz doble

43–62 ■ Trazar gráficas de funciones racionales Encuentre los puntos de intersección y las asíntotas y luego trace una gráfica de la función racional e indique el dominio y el rango. Use una calculadora graficadora para confirmar su respuesta.

45. $r(x) = \dfrac{3x^2 - 12x + 13}{x^2 - 4x + 4}$

Paso 1 — Factorizar el denominador

Qué hago: reconozco el trinomio cuadrado perfecto $x^2 - 4x + 4$.
¿De dónde sale? Del denominador del enunciado: $x^2 - 4x + 4 = (x)^2 - 2(2)x + 2^2$.
¿Por qué? $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ (fórmula notable).

$$r(x) = \frac{3x^2 - 12x + 13}{(x-2)^2}.$$

Paso 2 — Intersecciones

Qué hago: busco ceros reales del numerador con el discriminante y evalúo $r(0)$.
¿De dónde sale? $b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4(3)(13) = 144 - 156 = -12$; y $r(0) = \dfrac{13}{4}$.
¿Por qué? Discriminante negativo significa que $3x^2 - 12x + 13$ no tiene ceros reales, así que no hay intersección con el eje x.

Paso 3 — Asíntotas

Qué hago: tomo $x = 2$ como asíntota vertical y comparo grados para la horizontal.
¿De dónde sale? $(x-2)^2 = 0$ da $x = 2$, que no se cancela (el numerador no tiene ese factor); grados 2 y 2, coeficientes principales 3 y 1.
¿Por qué? Cero del denominador no cancelado $\Rightarrow$ asíntota vertical; $n = m \Rightarrow y = a_n/b_m$.

$$x = 2, \qquad y = \frac{3}{1} = 3.$$

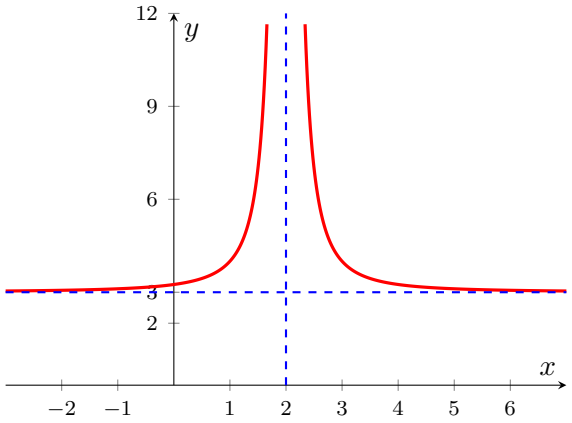
Paso 4 — Reescribir para ver el comportamiento y el rango

Qué hago: completo el cuadrado en el numerador: $3x^2 - 12x + 13 = 3(x-2)^2 + 1$.
¿De dónde sale? $3(x^2 - 4x + 4) = 3x^2 - 12x + 12$, y falta $+1$ para llegar a 13.
¿Por qué? Esta forma muestra la función como traslación de $y = 1/x^2$, y de ahí se lee el signo y el rango.

$$r(x) = 3 + \frac{1}{(x-2)^2}.$$

Paso 5 — Comportamiento cerca de $x = 2$ y rango

Qué hago: concluyo $y \to +\infty$ por ambos lados de $x = 2$ y $r(x) > 3$ siempre.
¿De dónde sale? De la forma del paso 4: $(x-2)^2 > 0$ para $x \neq 2$, así que $\dfrac{1}{(x-2)^2} > 0$.
¿Por qué? Sumar una cantidad estrictamente positiva a 3 da valores mayores que 3, y esa cantidad crece sin límite cuando $x \to 2$.



Respuesta

Sin intersección x; intersección y: $\left(0, \frac{13}{4}\right)$. Asíntota vertical $x = 2$, asíntota horizontal $y = 3$. Dominio $\{x \mid x \neq 2\}$, rango $\{y \mid y > 3\} = (3, \infty)$.

Ejercicio 53 — Trazar la gráfica: dos asíntotas verticales

53. $r(x) = \dfrac{(x-1)(x+2)}{(x+1)(x-3)}$

Paso 1 — Intersecciones

Qué hago: anulo cada factor del numerador y evalúo $r(0)$.
¿De dónde sale? $x - 1 = 0$ y $x + 2 = 0$; $r(0) = \dfrac{(-1)(2)}{(1)(-3)} = \dfrac{-2}{-3}$.
¿Por qué? La fracción vale 0 solo donde el numerador se anula; la intersección y es $r(0)$.

$$x = 1, \quad x = -2; \qquad r(0) = \frac{2}{3}.$$

Paso 2 — Asíntotas

Qué hago: anulo el denominador y comparo grados.
¿De dónde sale? $x + 1 = 0$ y $x - 3 = 0$; al desarrollar, numerador $x^2 + x - 2$ y denominador $x^2 - 2x - 3$, ambos de grado 2 con coeficiente principal 1.
¿Por qué? Ningún factor es común, así que los dos ceros del denominador dan asíntotas verticales; $n = m$ da $y = 1/1$.

$$x = -1, \quad x = 3; \qquad y = 1.$$

Paso 3 — Tabla de signos con los valores frontera

Qué hago: armo la tabla de signos con los ceros $-2, -1, 1, 3$ y un valor de prueba en cada intervalo.
¿De dónde sale? Los cuatro valores frontera son los ceros del numerador (pasos 1) y del denominador (paso 2).
¿Por qué? Una función racional solo puede cambiar de signo en un cero del numerador o del

denominador.

Intervalo	$x < -2$	$-2 < x < -1$	$-1 < x < 1$	$1 < x < 3$	$x > 3$
Prueba	-3	$-1{,}5$	0	2	4
$r(x)$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{9}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$3{,}6$
Signo	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$

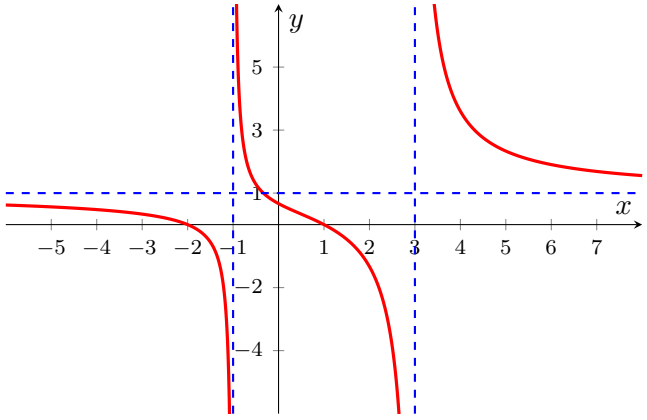
Paso 4 — Comportamiento junto a las asíntotas verticales

Qué hago: traduzco los signos de la tabla al lado de cada asíntota.
¿De dónde sale? Del paso 3: negativo a la izquierda de $x = -1$ y positivo a su derecha; negativo a la izquierda de $x = 3$ y positivo a su derecha.
¿Por qué? Junto a una asíntota vertical $|y|$ crece sin límite, y el signo del intervalo dice hacia dónde.

$y \to -\infty$ si $x \to -1^-$, $\quad y \to +\infty$ si $x \to -1^+$; $\qquad y \to -\infty$ si $x \to 3^-$, $\quad y \to +\infty$ si $x \to 3^+$.

Paso 5 — Rango: la gráfica cruza la asíntota horizontal

Qué hago: resuelvo $r(x) = 1$ para ver si el valor 1 se alcanza.
¿De dónde sale? $\dfrac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x - 3} = 1 \Rightarrow x^2 + x - 2 = x^2 - 2x - 3 \Rightarrow 3x = -1.$
¿Por qué? Una asíntota horizontal sí puede cruzarse; solo describe el comportamiento para $|x|$ grande. Como $x = -\frac{1}{3}$ está en el dominio, $y = 1$ se alcanza y el rango es todo $\mathbb{R}$.



Respuesta

Intersecciones x: $(-2, 0)$ y $(1, 0)$; intersección y: $\left(0, \frac{2}{3}\right)$. Asíntotas verticales $x = -1$ y $x = 3$; asíntota horizontal $y = 1$.
Dominio $\{x \mid x \neq -1,\ x \neq 3\}$, rango $\mathbb{R}$.

Ejercicio 63 — Función racional con hueco

63–68 ■ Funciones racionales con huecos Encuentre los factores que son comunes en el numerador y en el denominador. Luego determine las intersecciones y las asíntotas y trace una gráfica de la función racional. Indique el dominio y el rango de la función.

63. $r(x) = \dfrac{x^2+4x-5}{x^2+x-2}$

Paso 1 — Factorizar y detectar el factor común

Qué hago: factorizo los dos trinomios y cancelo el factor repetido.
¿De dónde sale? $x^2+4x-5 = (x+5)(x-1)$ $(5\cdot(-1)=-5,\ 5+(-1)=4)$ y $x^2+x-2 = (x+2)(x-1)$ $(2\cdot(-1)=-2,\ 2+(-1)=1)$.
¿Por qué? La cancelación es válida solo donde el factor no es cero, así que hay que arrastrar la restricción $x \neq 1$.

$$r(x) = \frac{(x+5)(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \frac{x+5}{x+2}, \qquad x \neq 1.$$

Paso 2 — Hueco

Qué hago: calculo el valor que tendría la función simplificada en $x = 1$.
¿De dónde sale? $\dfrac{1+5}{1+2} = \dfrac{6}{3} = 2$.
¿Por qué? El factor común $x-1$ se cancela, así que en $x=1$ no hay asíntota sino un hueco en el punto $(1, 2)$.

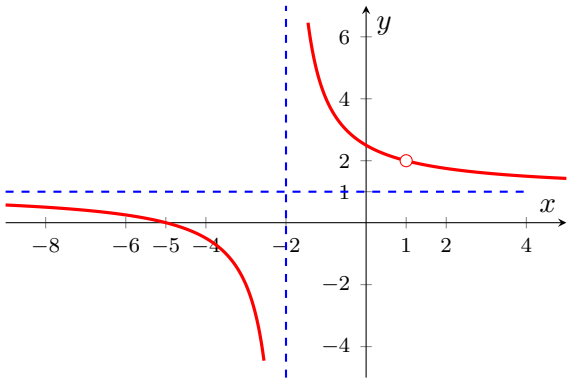
Paso 3 — Intersecciones y asíntotas

Qué hago: anulo $x+5$, evalúo $r(0)$, anulo $x+2$ y comparo grados.
¿De dónde sale? $x+5=0$ da $x=-5$; $r(0) = \dfrac{5}{2}$; $x+2=0$ da $x=-2$; en la forma original ambos grados son 2 con coeficiente principal 1.
¿Por qué? Ceros del numerador $\Rightarrow$ intersecciones x; cero del denominador no cancelado $\Rightarrow$ asíntota vertical; $n = m \Rightarrow y = 1$.

$$x=-5; \quad r(0)=\tfrac{5}{2}; \qquad x=-2; \qquad y=1.$$

Paso 4 — Dominio y rango

Qué hago: excluyo -2 y 1 del dominio, y 1 y 2 del rango.
¿De dónde sale? Del denominador original $(x+2)(x-1)$; y de $\dfrac{x+5}{x+2} = 1 + \dfrac{3}{x+2}$, que nunca vale 1, más el hueco de altura 2 del paso 2.
¿Por qué? El dominio se toma de la expresión original, no de la simplificada; y el valor 2 solo se alcanzaría en $x=1$, que está excluido.



Respuesta

Factor común: $x-1$, que produce un hueco en $(1,2)$.
Intersección x: $(-5,0)$; intersección y: $\left(0,\frac{5}{2}\right)$. Asíntota vertical $x=-2$; asíntota horizontal $y=1$.
Dominio $\{x \mid x \neq -2,\ x \neq 1\}$, rango $\{y \mid y \neq 1,\ y \neq 2\}$.

Ejercicio 69 — Asíntota inclinada

69–76 ■ Asíntotas inclinadas Encuentre la asíntota inclinada, las asíntotas verticales y trace una gráfica de la función.

69. $r(x)=\dfrac{x^2}{x-2}$

Paso 1 — Asíntota vertical y ausencia de horizontal

Qué hago: anulo $x-2$ y comparo grados.
¿De dónde sale? $x-2=0$ da $x=2$; el numerador x^2 tiene grado 2 y el denominador grado 1.
¿Por qué? x^2 no tiene el factor $x-2$, así que $x=2$ es asíntota vertical; y con $n>m$ no hay asíntota horizontal.

Paso 2 — División larga para la asíntota inclinada

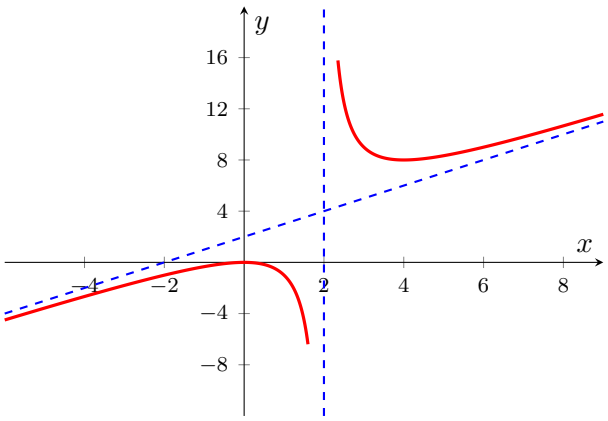
Qué hago: divido x^2 entre $x-2$.
¿De dónde sale? $x^2=(x-2)(x+2)+4$, porque $(x-2)(x+2)=x^2-4$ y falta $+4$.
¿Por qué? Cuando el grado del numerador es uno más que el del denominador, el cociente $ax+b$ de la división es la asíntota inclinada, ya que el término $\frac{4}{x-2}$ se hace despreciable para $|x|$ grande.

$$r(x)=x+2+\frac{4}{x-2} \implies y=x+2.$$

Paso 3 — Intersecciones y signo

Qué hago: anulo el numerador y armo la tabla de signos con los valores frontera 0 y 2.
¿De dónde sale? $x^2=0$ da $x=0$ (única intersección, y también la intersección y); pruebas $x=-1$, $x=1$, $x=3$.
¿Por qué? $x^2\geq 0$ siempre, así que el signo lo decide solo $x-2$: negativo para $x<2$ y positivo para $x>2$.

$$y\to-\infty \text{ si } x\to 2^-, \qquad y\to+\infty \text{ si } x\to 2^+.$$



Respuesta

Asíntota inclinada $y = x + 2$; asíntota vertical $x = 2$; no hay asíntota horizontal.
Única intersección: el origen $(0, 0)$.

Ejercicio 87 — Aplicación: crecimiento poblacional

87. Crecimiento poblacional Suponga que la población de conejos de la granja del Sr. Jenkin sigue la fórmula

$$p(t) = \frac{3000t}{t+1}$$

donde $t \geq 0$ es el tiempo (en meses) desde principios de año.

a) Trace una gráfica de la población de conejos.

b) ¿Qué le ocurre finalmente a la población de conejos?

Paso 1 — Dominio del modelo

Qué hago: restrinjo el dominio a $t \geq 0$.
¿De dónde sale? Del enunciado, que define $t \geq 0$ como meses desde principios de año.
¿Por qué? El único cero del denominador es $t = -1$, que queda fuera del dominio; por eso la gráfica no tiene asíntota vertical.

Paso 2 — Puntos de referencia

Qué hago: evalúo p en algunos valores para tener la forma de la curva.
¿De dónde sale? De sustituir en $p(t) = \dfrac{3000t}{t+1}$.
¿Por qué? El paso 5 del método pide puntos adicionales para completar el trazado.

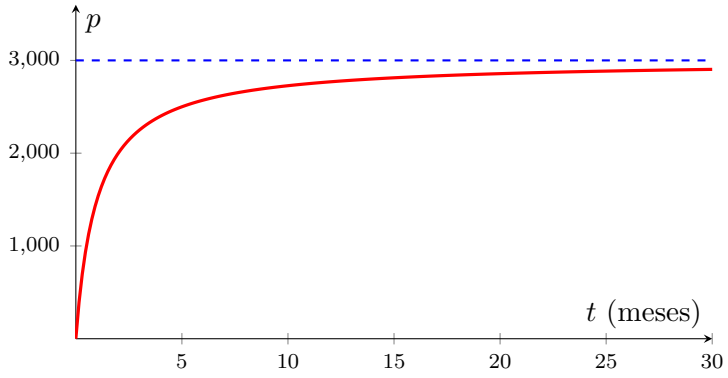
$$p(0) = 0, \quad p(1) = 1500, \quad p(5) = 2500, \quad p(9) = 2700.$$

Paso 3 — Asíntota horizontal

Qué hago: comparo grados: numerador $3000t$ y denominador $t + 1$, ambos de grado 1.
¿De dónde sale? Coeficientes principales 3000 y 1.
¿Por qué? Con $n = m$ la asíntota horizontal es $y = a_n/b_m$, y describe el valor al que tiende la

población cuando t crece.

$$p = \frac{3000}{1} = 3000.$$



Respuesta

a) Curva creciente que arranca en $(0, 0)$ y se aplana bajo la recta $p = 3000$.
b) La población se acerca cada vez más a 3000 conejos sin llegar a alcanzarlos, porque $p = 3000$ es la asíntota horizontal del modelo.